

Lebesgue 常数、等振荡定理与 Fourier 模态分析 一个统一的“最坏情形”视角

课堂笔记整理稿（紧凑排版版）

摘要. 本文把前面讨论的三类对象——Lebesgue 常数、Chebyshev 等振荡定理、以及差分格式的 Fourier 模态分析——重新整理为一份可直接保存的简洁讲义。核心思想是：三者都在研究某种“极端方向”或“最坏情形”，但所处空间、极值问题的类型以及结论的用途并不相同。文中顺手修正了先前乱码表格中 Fourier 模态一行缺失的关键量，应该写成

$$\sup_{\xi} |\lambda(\xi)|$$

而不是残缺的 $\sup_{\xi} \lambda(\xi)$ 。此外，补入了一个最经典的数值分析例子：热方程 FTCS 格式的 Von Neumann 稳定性判别。

1. 总纲：三类问题都在问“最坏情形会怎样”

设想我们面对一个数学对象：它可能是插值算子、逼近误差、或者差分格式。典型问题并不是“通常情况下如何”，而是：

最坏情况下，它会把误差放大到什么程度？

或者

能否找到一个对象，使最大误差本身最小？

或者

是否存在某个最危险的频率，使离散演化爆炸？

这三种问题分别对应：

- Lebesgue 常数：研究插值算子的最坏误差放大；
- 等振荡定理：研究一致逼近中的 minimax 最优性；
- Fourier 模态分析：研究差分格式对不同频率误差的放大因子。

因此，三者在精神上是相通的，但技术上并不属于同一套定理。

2. Lebesgue 常数：插值算子的最坏放大倍数

设节点为 $x_0, \dots, x_n$ ，Lagrange 基函数为 $\ell_0, \dots, \ell_n$ ，插值算子写成

$$I_n f(x) = \sum_{j=0}^n f(x_j) \ell_j(x).$$

若节点数据存在扰动 $\delta = (\delta_0, \dots, \delta_n)$ ，则误差传播满足

$$(I_n \delta)(x) = \sum_{j=0}^n \delta_j \ell_j(x).$$

Lebesgue 常数定义为

$$\Lambda_n := \sup_{\|\delta\|_{\ell^\infty} \leq 1} \|I_n \delta\|_{L^\infty}.$$

它等于插值算子从 ℓ^∞ 到 L^∞ 的算子范数，并且有显式公式

$$\Lambda_n = \max_x \sum_{j=0}^n |\ell_j(x)|.$$

命题 2.1. *Lebesgue 常数描述了插值对节点误差的最坏放大倍数。*

证明要点. 对任意 x 与任意满足 $|\delta_j| \leq 1$ 的向量 δ ，有

$$|(I_n \delta)(x)| \leq \sum_{j=0}^n |\delta_j| |\ell_j(x)| \leq \sum_{j=0}^n |\ell_j(x)|.$$

于是

$$\|I_n \delta\|_{L^\infty} \leq \max_x \sum_{j=0}^n |\ell_j(x)|.$$

反过来，取 x^* 使右端达到最大，并令

$$\delta_j = \operatorname{sgn}(\ell_j(x^*)).$$

则在 x^* 处有

$$(I_n \delta)(x^*) = \sum_{j=0}^n |\ell_j(x^*)|,$$

故上界可达，从而得到所述公式。 $\square$

备注 2.2. 这里的“极端方向”是 δ_j 的符号选择：在最危险的点 x^* 处，让所有项同向叠加。故 *Lebesgue* 常数本质上是一个**算子范数问题**。

例 2.3 (最简单情形). 对区间 $[-1, 1]$ 上的两点插值 $x_0 = -1$, $x_1 = 1$ ，有

$$\ell_0(x) = \frac{1-x}{2}, \quad \ell_1(x) = \frac{1+x}{2}.$$

于是

$$|\ell_0(x)| + |\ell_1(x)| = 1 \quad (-1 \leq x \leq 1),$$

所以 $\Lambda_1 = 1$ 。这说明线性插值在这个最简单的情形里并不放大节点的 ℓ^∞ -误差。

3. 等振荡定理：最佳一致逼近的 minimax 结构

设 $f \in C[a, b]$, $\mathcal{P}_n$ 表示次数不超过 n 的多项式空间。我们希望求解

$$\min_{p \in \mathcal{P}_n} \|f - p\|_\infty.$$

这就是最佳一致逼近 (best uniform approximation) 问题。

Chebyshev 等振荡定理说明：多项式 $p_n^* \in \mathcal{P}_n$ 是最佳一致逼近，当且仅当误差函数

$$E(x) := f(x) - p_n^*(x)$$

在至少 $n+2$ 个点

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_{n+1} \leq b$$

上满足交替取极值:

$$E(x_k) = (-1)^k \sigma \|E\|_\infty \quad (k = 0, 1, \dots, n+1),$$

其中 $\sigma = \pm 1$ 。

备注 3.1. 这一定理的本质并不是“误差大”，而是“误差已经在许多点上交替顶住上界，因此你无法再通过微调多项式把最大误差整体压低”。故它是一个 **minimax 最优化问题**，而不是算子范数问题。

例 3.2 (最简单例子：常数逼近). 令 $f(x) = x$ 于 $[-1, 1]$ 上，取 $n = 0$ 。此时 $\mathcal{P}_0$ 为常数函数空间。容易看出最优常数是

$$p_0^*(x) = 0,$$

并且

$$\|f - p_0^*\|_\infty = 1.$$

误差函数就是 $E(x) = x$ ，它在 -1 与 1 上分别取到 -1 与 1 ，正好构成 $n+2 = 2$ 个交替极值点。

4. Fourier 模态分析：寻找最危险频率

在差分格式的稳定性分析中，常把误差写成 Fourier 模态

$$e_j^n = \lambda(\theta)^n e^{ij\theta}, \quad \theta \in [-\pi, \pi].$$

这里 $\lambda(\theta)$ 是放大因子 (amplification factor)。若某一步进格式在无限网格或周期网格上具有常数形式

$$e_j^{n+1} = \sum_{m=-r}^s a_m e_{j+m}^n,$$

将试探模态代入后得到

$$\lambda(\theta) = \sum_{m=-r}^s a_m e^{im\theta}.$$

于是模式 θ 在经过 n 步后被放大为 $|\lambda(\theta)|^n$ 。因此最关键的量是

$$\sup_{\theta \in [-\pi, \pi]} |\lambda(\theta)|.$$

备注 4.1. 这里的“极端方向”不再是数据符号，也不是逼近多项式，而是频率变量 θ 。最危险的频率 θ^* 使 $|\lambda(\theta)|$ 最大。故 Fourier 模态分析本质上是一个谱/频率放大问题。

修正与补充

先前乱码表格中 Fourier 模态一行最重要的缺失有两点：

1. 极值形式应为

$$\sup_{\theta} |\lambda(\theta)|,$$

必须带绝对值；

2. “本质”一栏应写成：**频率分解、谱半径/放大因子、最危险模态控制稳定性**。

此外还应补一句：在有边界、变系数或非周期情形中，Fourier/Von Neumann 分析通常给出必要条件或强启发性的稳定性判别；若要严格得到带边界问题的稳定性，还常需能量估计等额外工具。

5. 一个经典例子：热方程 FTCS 格式

考虑一维热方程

$$u_t = \kappa u_{xx}.$$

取显式差分格式 (FTCS)

$$U_j^{n+1} = U_j^n + \mu(U_{j+1}^n - 2U_j^n + U_{j-1}^n), \quad \mu := \frac{\kappa\tau}{h^2}.$$

设误差满足同样的齐次递推，取 Fourier 模态

$$e_j^n = \lambda(\theta)^n e^{ij\theta}.$$

代入得

$$\lambda(\theta) = 1 + \mu(e^{i\theta} - 2 + e^{-i\theta}) = 1 - 4\mu \sin^2 \frac{\theta}{2}.$$

因为 $\lambda(\theta) \in \mathbb{R}$ ，稳定性要求

$$\sup_{\theta} |\lambda(\theta)| \leq 1.$$

而

$$\lambda(\theta) \in [1 - 4\mu, 1].$$

故稳定当且仅当

$$-1 \leq 1 - 4\mu \leq 1,$$

即

$$0 \leq \mu \leq \frac{1}{2}.$$

这就是最经典的 CFL 型条件之一：

$$\boxed{\frac{\kappa\tau}{h^2} \leq \frac{1}{2}}.$$

备注 5.1. 这个例子极其典型，因为它把 Fourier 模态分析的逻辑完整展示出来了：

$$\text{差分格式} \longrightarrow \text{放大因子 } \lambda(\theta) \longrightarrow \sup_{\theta} |\lambda(\theta)| \longrightarrow \text{稳定性条件}.$$

从课堂复习角度，这一链条必须记熟。

6. 三者的共同点与本质区别

6.1. 共同点

三者都在研究某种“最坏情形”：

$$\text{Lebesgue 常数: } \sup_{\|\delta\|_\infty \leq 1} \|I_n \delta\|_\infty,$$

$$\text{等振荡定理: } \min_{p \in \mathcal{P}_n} \|f - p\|_\infty,$$

$$\text{Fourier 模态: } \sup_{\theta} |\lambda(\theta)|.$$

因此它们都与“极值”“最坏误差”“最大放大”有关。

6.2. 区别

1. **Lebesgue 常数**研究的是一个固定插值算子的稳定性，本质是算子范数；
2. **等振荡定理**研究的是在所有候选多项式中寻找最佳者，本质是 minimax 最优化；
3. **Fourier 模态分析**研究的是离散演化对各频率的谱放大，本质是频域稳定性分析。

再压缩一句就是：

Lebesgue 常数看“节点扰动”，等振荡定理看“最佳逼近”，Fourier 模态看“频率误差”。

7. 和 Barry Simon / Fourier-PDE 教材的联系

从你的本地书体系看，这三者可以自然接到两条主线上：

(i) Barry Simon 系列中的 Fourier/Hilbert 视角

Barry Simon 在 *Real Analysis, Part 1* 的第 3 章先讲 Hilbert 空间、正交展开与 classical Fourier series；这给出了 Fourier 模态思想背后的正交分解背景。若从“为什么能按模态分解”这个角度复习，Simon 的叙述很合适。

(ii) PDE 与数值分析中的传播/稳定性视角

Stein-Shakarchi 的 *Fourier Analysis* 开篇就从振动弦、热方程讲起，强调 Fourier 分析与 PDE 的源头联系。Strauss 的 *PDE: An Introduction* 则在前面章节讲波动/扩散，在第 8 章进入数值离散与稳定性分析。于是：

- 若你想理解 Fourier 模态“为什么自然出现”，先看 Fourier 与 PDE 的联系；
- 若你想理解 Fourier 模态“在数值分析里怎么用”，就直接看差分格式的稳定性分析。

备注 7.1. 所以，前两者（Lebesgue 常数、等振荡定理）更偏近似论/逼近论；后者（Fourier 模态）更偏数值 PDE/稳定性理论。它们不是同一个定理链上的结果，但都可以被放进“最坏情形控制”的统一框架中理解。

8. 最后的记忆版结论

建议直接记下面三句：

Lebesgue 常数 = 插值算子的最坏误差放大倍数。

等振荡定理 = 最佳一致逼近的误差必须在多个点交替顶住。

Fourier 模态分析 = 找到最危险频率，看它会不会被格式放大。

再记总括句：

三者都在研究“极端方向”，但 Lebesgue 看范数，等振荡看 minimax，Fourier 看谱放大。

简短参考建议

- [1] Barry Simon, *Real Analysis: A Comprehensive Course in Analysis, Part 1*, Chapter 3.
- [2] Elias M. Stein and Rami Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Chapters 1–6.
- [3] Walter A. Strauss, *Partial Differential Equations: An Introduction*, Chapters 2, 5, 8.
- [4] Lawrence C. Evans, *Partial Differential Equations*, Chapters 2, 4, 5–7.